

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E T I

Les lentilles minces

Module 3 : Optique

Ce TD d'application directe porte sur les définitions, les formules de conjugaison, le théorème des vergences et la construction d'images par une lentille mince.

EXERCICE 1 Vocabulaire et classification

1. Compléter le tableau ci-dessous en associant chaque terme à sa définition.

Terme	Définition
Centre optique O	
Foyer objet F	
Foyer image F'	
Distance focale f'	
Vergence V	

2. Une lentille est convergente si sa vergence est (positive / négative) et divergente si sa vergence est (positive / négative).
3. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
- (a) Le centre optique d'une lentille mince se confond toujours avec le centre géométrique de la lentille.
 - (b) Un rayon incident passant par le centre optique n'est pas dévié.
 - (c) Le plan focal image est le plan passant par F' et perpendiculaire à l'axe optique.

EXERCICE 2 Conditions de Gauss et construction d'image

On considère une lentille mince convergente de centre optique O et de distance focale image $f' = 10$ cm. Un objet AB de hauteur 3 cm est placé perpendiculairement à l'axe optique en A tel que $OA = 30$ cm.

- Rappeler les trois propriétés des rayons particuliers (règles de construction) pour une lentille mince.
- Sans faire le dessin, décrire le parcours des trois rayons particuliers issus de B pour déterminer l'image B' .
- En déduire la nature (réelle/virtuelle), l'orientation (droite/renversée) et la position approximative de l'image $A'B'$ par rapport à la lentille.

EXERCICE 3 Formules de conjugaison et grandissement

Une lentille mince convergente a une vergence $V = 5$ dioptrie. Un objet lumineux AB de hauteur 2 cm est placé à 15 cm de la lentille (côté objet).

1. Calculer la distance focale image f' (en cm).
2. Déterminer la position de l'image A' (distance algébrique $\overline{OA'}$ en cm) à l'aide de la formule de Newton ou de Descartes.
3. Calculer le grandissement g et la hauteur de l'image $A'B'$.
4. Préciser la nature et l'orientation de l'image.

EXERCICE 4 Théorème des vergences – Lentilles au contact

Deux lentilles minces L_1 et L_2 sont au contact. Leurs vergences respectives sont $V_1 = 4\text{ D}$ et $V_2 = -1\text{ D}$.

1. Calculer la vergence V du système équivalent.
2. Dédire la distance focale image f' de ce système (en cm).
3. Le système est-il convergent ou divergent ? Justifier.
4. Un objet est placé au foyer objet du système. Où se forme l'image ? Justifier par le calcul.

EXERCICE 5 Système de deux lentilles séparées – Application

Une lentille convergente L_1 ($f'_1 = 10\text{ cm}$) et une lentille convergente L_2 ($f'_2 = 15\text{ cm}$) sont séparées par une distance $d = 20\text{ cm}$ (centres optiques O_1 et O_2). Un objet AB est placé à 30 cm en amont de L_1 .

1. Calculer la position de l'image $A'_1B'_1$ donnée par L_1 seule (distance algébrique $\overline{O_1A'_1}$).
2. Cette image $A'_1B'_1$ sert d'objet pour L_2 . Déterminer la distance algébrique $\overline{O_2A'_1}$ (objet pour L_2).
3. Calculer la position de l'image finale $A'_2B'_2$ donnée par L_2 (distance algébrique $\overline{O_2A'_2}$).
4. Donner le grandissement total G du système.

EXERCICE 6 Détermination expérimentale de la focale – Méthode de Bessel

Pour déterminer la distance focale f' d'une lentille mince convergente, on utilise la mé-

thode de Bessel (positions conjuguées). L'objet et l'écran sont fixes, distance $D = 120$ cm entre eux. On déplace la lentille pour obtenir une image nette sur l'écran. On note d_1 et d_2 les positions de la lentille (distance lentille-objet) pour les deux positions donnant une image nette. On mesure $d_1 = 30$ cm et $d_2 = 90$ cm.

1. Rappeler la relation liant f' , D et $e = d_2 - d_1$ (écart entre les deux positions de la lentille).
2. Calculer la distance focale f' de la lentille.
3. Calculer les grandissements g_1 et g_2 correspondants aux deux positions. Vérifier la relation $g_1 \times g_2 = -1$.
4. Pourquoi la méthode de Bessel est-elle plus précise que la méthode de l'objet à l'infini pour une lentille de faible puissance ?